Отчёт по лабораторной работе 3

Дискреционное разграничение прав в Linux Два пользователя

Архипов Александр Сергеевич

12.10.2026

Исследован доступ пользователя guest2 к объектам пользователя guest при общей группе. Проверены членство в группах, смена основной группы и режимы каталога 000, 710, 720 и 730. Расчётные групповые права отделены от результатов консольных проверок.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Объект и предмет исследования 7
1.5 Методы исследования 7
1.6 Схема выполнения работы 7

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Добавление guest2 в группу guest 11
4.2 Два пользователя после нового входа 11
4.3 Новая основная группа 12
4.4 Групповой доступ к дому dir1 000 12
4.5 Права группы 010 (каталог 710) 13
4.6 Права группы 020 (каталог 720) 13
4.7 Права группы 030 (каталог 730) 14

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Список литературы **18**

A Расчётная матрица прав **19**

B Минимальные права **23**

Список иллюстраций

1.1 Схема выполнения лабораторной работы 8

4.1 Добавление guest2 в группу guest 11
4.2 Два пользователя после нового входа 12
4.3 Новая основная группа 12
4.4 Групповой доступ к дому dir1 000 13
4.5 Права группы 010 (каталог 710) 13
4.6 Права группы 020 (каталог 720) 14
4.7 Права группы 030 (каталог 730) 14

Список таблиц

5.1 Результаты группового доступа 15

A.1 Расчётная матрица сочетаний прав 19

B.1 Минимальные обычные права 23

1 Введение

Исполнитель — Архипов Александр Сергеевич, группа НБИбд-01-24. Студенческий билет 1132239106. Электронная почта: 1132239106@rudn.ru.

1.1 Актуальность

Общая группа позволяет предоставлять доступ нескольким пользователям без передачи владения файлами. Корректная настройка требует учитывать членство в группе, права каталогов и ограничения на изменение чужих файлов.

1.2 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

1.3 Задачи

1. Добавить guest2 в дополнительную группу guest и проверить новый сеанс.
2. Сменить основную группу с помощью newgrp.

3. Проверить групповые операции при режимах каталога 000, 710, 720 и 730.
4. Проверить возможность чтения file1 с режимом 000 и изменения его прав от guest2.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — учётные записи guest и guest2 и файлы в домашнем каталоге guest. Предмет исследования — групповые права и их отличие от прав владельца.

1.5 Методы исследования

Использованы изменение состава групп, повторный вход, newgrp и консольные проверки доступа от guest2. Наблюдения сопоставлены с расчётной таблицей групповых разрешений.

1.6 Схема выполнения работы

Последовательность действий показана на рис. 1.1.

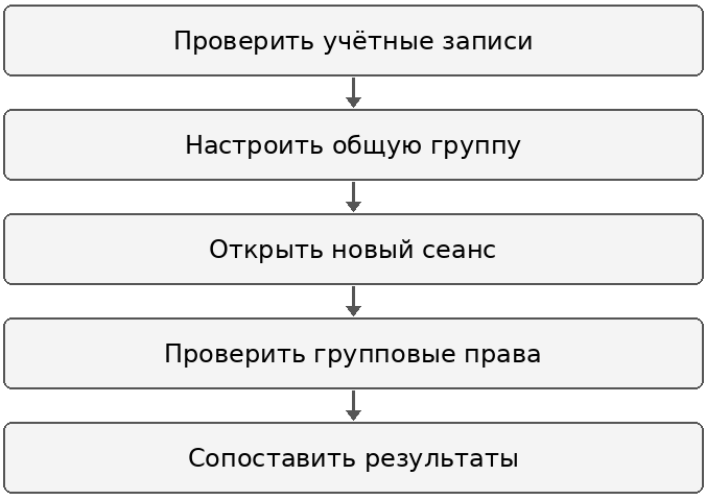


Рисунок 1.1: Схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Проверка прав учитывает владельца файла, его группу и группы процесса. Групповые биты применяются к участнику группы файла, если он не является владельцем; разрешения владельца и группы не суммируются [1].

Реальный и эффективный GID, а также дополнительные группы входят в набор идентификаторов процесса. Команда newgrp создаёт оболочку с выбранной основной группой; результат необходимо проверить в новом сеансе [2].

Для операций с каталогом группе также требуется x для обращения к объектам и w+x для создания и удаления. Членство в группе не даёт право менять обычные разрешения чужого файла: chmod разрешён владельцу или процессу с соответствующими привилегиями [3].

3 Материалы и методы

Учебная среда — Ubuntu 24.04. UID/GID guest равны 1001/1001, UID/GID guest2 — 1002/1002. У guest2 есть дополнительная группа guest. Парольный вход заблокирован; сеансы созданы администратором через su. Использованы id, groups, newgrp, chmod, touch, cat и cd. На семи снимках представлены членство в группах и проверки режимов 000, 710, 720 и 730.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Добавление guest2 в группу guest

guest2 входит в guest. Статус L означает заблокированный парольный вход: пароли для этих временных аккаунтов не задавались. Вход выполнялся администратором через su.

Результат показан на рис. 4.1.

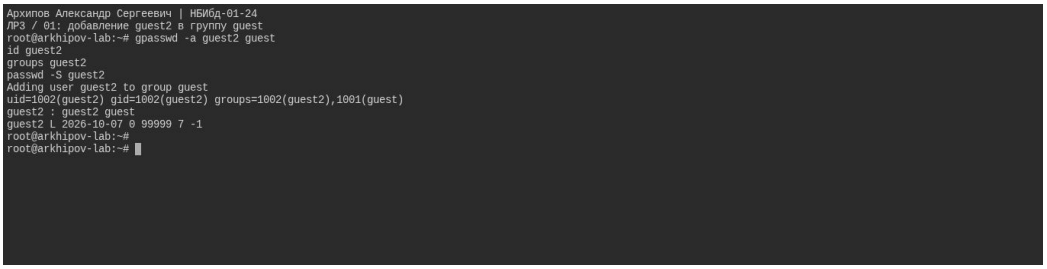


Рисунок 4.1: Добавление guest2 в группу guest

4.2 Два пользователя после нового входа

У guest2 после нового входа есть основная группа guest2 и дополнительная guest. Дома пользователей различаются.

Результат показан на рис. 4.2.



Рисунок 4.2: Два пользователя после нового входа

4.3 Новая основная группа

После newgrp guest основная группа действительно стала guest: gid=1001 и id -gn выводит guest.

Результат показан на рис. 4.3.

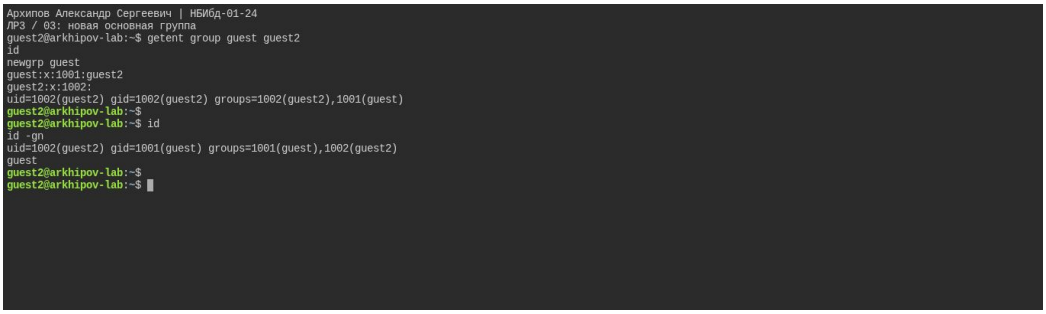


Рисунок 4.3: Новая основная группа

4.4 Групповой доступ к дому dir1 000

Владелец guest предоставляет группе доступ к дому, но права dir1=000 продолжают запрещать создание и вход.

Результат показан на рис. 4.4.



Рисунок 4.4: Групповой доступ к дому dir1 000

4.5 Права группы 010 (каталог 710)

guest2 может войти, но не создать file2. Чтение file1 с 000 и смена прав чужого файла запрещены.

Результат показан на рис. 4.5.



Рисунок 4.5: Права группы 010 (каталог 710)

4.6 Права группы 020 (каталог 720)

Без группового x запрещены вход и доступ к файлам, несмотря на наличие группового w.

Результат показан на рис. 4.6.



Рисунок 4.6: Права группы 020 (каталог 720)

4.7 Права группы 030 (каталог 730)

Групповые w+x разрешают вход и создание file2. Они не разрешают читать file1 с 000 или менять права чужого файла.

Результат показан на рис. 4.7.



Рисунок 4.7: Права группы 030 (каталог 730)

5 Результаты

Таблица 5.1: Результаты группового доступа

Режим каталога	Групповые биты	Вход guest2	Создание file2
000	—	Запрещён	Запрещено
710	–x	Разрешён	Запрещено
720	-w-	Запрещён	Запрещено
730	-wx	Разрешён	Разрешено

После нового входа guest2 состоит в дополнительной группе guest. После newgrp guest основная группа имеет GID 1001. Чтение file1 с режимом 000 и изменение его прав от guest2 запрещены. Матрица из 64 сочетаний в приложении является расчётной.

6 Обсуждение результатов

Режимы 710, 720 и 730 различаются только групповыми разрешениями. Их сравнение подтверждает, что бит x отвечает за доступ к каталогу, а сочетание w+x позволяет создавать записи.

Запрет chmod сохраняется даже при доступном каталоге: пользователь guest2 не становится владельцем file1 за счёт членства в группе guest. Для совместной работы необходимо отдельно задавать права каталога и права файлов.

7 Заключение

- Проверены дополнительная и основная группы guest2.
- Подтверждены групповые условия входа и создания файла для режимов 000, 710, 720 и 730.
- Установлено, что членство в общей группе не разрешает менять права чужого файла.

Список литературы

1. GNU Project. Structure of File Mode Bits [Электронный ресурс]. URL: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/Mode-Structure.html (дата обращения: 12.10.2026).
2. Linux man-pages project. credentials(7) [Электронный ресурс]. URL: https://man7.org/linux/man-pages/man7/credentials.7.html (дата обращения: 12.10.2026).
3. GNU Project. chmod Change access permissions [Электронный ресурс]. URL: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chmod-invocation.html (дата обращения: 12.10.2026).

А Расчётная матрица прав

Обозначения: 1 — создание файла; 2 — удаление; 3 — запись; 4 — чтение; 5 — вход в каталог; 6 — просмотр имён; 7 — переименование; 8 — изменение обычных прав. Знак плюс означает разрешение, минус — запрет.

Расчётная матрица (табл. А.1) является теоретической. Учтены обычные биты доступа; дополнительные ограничения ACL, SELinux, a/i и Sticky в расчёт не включены. Биты относятся к группе. Изменение прав чужого файла от guest2 запрещено.

Таблица А.1: Расчётная матрица сочетаний прав

Каталог	Файл	1	2	3	4	5	6	7	8
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
010	000	-	-	-	-	+	-	-	-
020	000	-	-	-	-	-	-	-	-
030	000	+	+	-	-	+	-	+	-
040	000	-	-	-	-	-	+	-	-
050	000	-	-	-	-	+	+	-	-
060	000	-	-	-	-	-	+	-	-
070	000	+	+	-	-	+	+	+	-
000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
010	010	-	-	-	-	+	-	-	-

Каталог	Файл	1	2	3	4	5	6	7	8
020	010	-	-	-	-	-	-	-	-
030	010	+	+	-	-	+	-	+	-
040	010	-	-	-	-	-	+	-	-
050	010	-	-	-	-	+	+	-	-
060	010	-	-	-	-	-	+	-	-
070	010	+	+	-	-	+	+	+	-
000	020	-	-	-	-	-	-	-	-
010	020	-	-	+	-	+	-	-	-
020	020	-	-	-	-	-	-	-	-
030	020	+	+	+	-	+	-	+	-
040	020	-	-	-	-	-	+	-	-
050	020	-	-	+	-	+	+	-	-
060	020	-	-	-	-	-	+	-	-
070	020	+	+	+	-	+	+	+	-
000	030	-	-	-	-	-	-	-	-
010	030	-	-	+	-	+	-	-	-
020	030	-	-	-	-	-	-	-	-
030	030	+	+	+	-	+	-	+	-
040	030	-	-	-	-	-	+	-	-
050	030	-	-	+	-	+	+	-	-
060	030	-	-	-	-	-	+	-	-
070	030	+	+	+	-	+	+	+	-
000	040	-	-	-	-	-	-	-	-
010	040	-	-	-	+	+	-	-	-
020	040	-	-	-	-	-	-	-	-
030	040	+	+	-	+	+	-	+	-
040	040	-	-	-	-	-	+	-	-

Каталог	Файл	1	2	3	4	5	6	7	8
050	040	-	-	-	+	+	+	-	-
060	040	-	-	-	-	-	+	-	-
070	040	+	+	-	+	+	+	+	-
000	050	-	-	-	-	-	-	-	-
010	050	-	-	-	+	+	-	-	-
020	050	-	-	-	-	-	-	-	-
030	050	+	+	-	+	+	-	+	-
040	050	-	-	-	-	-	+	-	-
050	050	-	-	-	+	+	+	-	-
060	050	-	-	-	-	-	+	-	-
070	050	+	+	-	+	+	+	+	-
000	060	-	-	-	-	-	-	-	-
010	060	-	-	+	+	+	-	-	-
020	060	-	-	-	-	-	-	-	-
030	060	+	+	+	+	+	-	+	-
040	060	-	-	-	-	-	+	-	-
050	060	-	-	+	+	+	+	-	-
060	060	-	-	-	-	-	+	-	-
070	060	+	+	+	+	+	+	+	-
000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
010	070	-	-	+	+	+	-	-	-
020	070	-	-	-	-	-	-	-	-
030	070	+	+	+	+	+	-	+	-
040	070	-	-	-	-	-	+	-	-
050	070	-	-	+	+	+	+	-	-
060	070	-	-	-	-	-	+	-	-

070 070 + + + + + + + -

B Минимальные права

Минимальные комбинации приведены в табл. B.1. Для удаления подкаталога дополнительно требуется, чтобы он был пустым.

Таблица B.1: Минимальные обычные права

Операция	Каталог	Файл
Создание файла	030	000
Удаление файла	030	000
Чтение файла	010	040
Запись в файл	010	020
Переименование файла	030	000
Создание поддиректории	030	000
Удаление поддиректории	030	000